S. B. T. Leite, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Automação da Emissão de Laudos Periciais por Inteligência Artificial Generativa: Da Concepção à Adoção

S. B. T. Leite[a]

[a]*Perita Odontolegista e Diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC/AM), Manaus (AM), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: sanmyatiradentes@gmail.com. Tel.: +55-92-99152-1031.*

Palavras-chave: inteligência artificial generativa; laudos periciais; automação forense; inovação; gestão da mudança.

A produção de laudos periciais é uma das atividades mais críticas dos institutos das polícias científicas. O crescente volume de ocorrências, aliado à escassez de recursos humanos e à ausência de padronização nos documentos técnicos, configura um gargalo que compromete a celeridade da justiça e a qualidade da prova técnica. Peritos de todas as especialidades, criminais, médicos-legistas e odontolegistas, enfrentam rotinas de elaboração manual de laudos, com risco de inconsistências e desperdício de energia humana em tarefas repetitivas. Diante desse cenário, a autora desenvolveu, em pesquisa independente, uma solução de automação baseada em Inteligência Artificial Generativa (IAG).

O trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de assistentes de IAG especializados por tipo de laudo, com mais de 150 modelos que cobrem a criminalística (locais de crime, dano ao patrimônio, acidente de trânsito, balística, documentoscopia, grafoscopia, papiloscopia, toxicologia, química forense, biologia e computação forense), a medicina legal (tanatologia, traumatologia e sexologia forense) e a odontologia legal (identificação odontolegal post mortem, antropologia e estimativa de idade). O sistema tem custo mínimo de implementação e está disponível em www.policiacientifica.com.br.

Para as perícias comparativas, o sistema integra módulos de análise automatizada baseados exclusivamente em ferramentas de código aberto e auditáveis, cujos resultados são expressos como razão de verossimilhança e submetidos ao julgamento do perito, jamais como identidade categórica automática. Na comparação facial, empregam-se três extratores de características por redes neurais profundas sob o protocolo FISWG/ACE-V; na comparação de locutor, dois motores independentes de embeddings, com análise acústico-instrumental em Praat, alinhamento fonético por vogais e transcrição automática; na papiloscopia, a extração de minúcias e a correspondência do NIST NBIS; e na grafoscopia, a medição instrumental por visão computacional.

A iniciativa fundamenta-se em literatura consolidada sobre automação de processos, gestão Lean Office e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Estudos recentes demonstram que ferramentas de IAG produzem análises forenses avaliadas positivamente por especialistas e que a automação da redação de laudos é fronteira em expansão na forense digital. O diferencial da proposta reside na integração de Lean e IAG em arquitetura interna, de baixo custo e integralmente replicável por qualquer instituto de perícia oficial do país.

A principal barreira identificada não é técnica, é cultural. Mesmo com ferramentas funcionais disponíveis, a resistência de parte dos peritos é real e multifatorial: envolve desconfiança quanto à acurácia dos documentos gerados, preocupação com a responsabilidade legal e receio de obsolescência profissional. A superação dessas barreiras passa por engajamento baseado em transparência, autonomia e demonstração prática. O assistente é posicionado deliberadamente como ferramenta de apoio: a análise técnica, o julgamento crítico e a responsabilidade legal permanecem integralmente sob responsabilidade do perito.

Os resultados parciais indicam redução no tempo de elaboração de minutas periciais, elevação da padronização dos documentos e liberação dos peritos para tarefas de maior complexidade analítica. A coleta de dados sistematizada antes e após a implementação constitui o próximo passo para validação científica. Conclui-se que a IAG já é uma realidade aplicável à perícia em todas as suas especialidades; o principal desafio que permanece é a adoção, não o desenvolvimento, e o modelo está disponível para replicação por institutos periciais de todo o país.

REFERÊNCIAS:

Farber, S. 2025. AI as a decision support tool in forensic image analysis: A pilot study on integrating large language models into crime scene investigation workflows. *Journal of Forensic Sciences,* 70(3): 932–943. DOI: 10.1111/1556-4029.70035.

Ketsekioulafis, I.; Filandrianos, G.; Katsos, K.; Thomas, K.; Spiliopoulou, C.; Stamou, G. & Sakelliadis, E.I. 2024. Artificial Intelligence in Forensic Sciences: A Systematic Review of Past and Current Applications and Future Perspectives. *Cureus,* 16(9): e70363. DOI: 10.7759/cureus.70363.

Lara, R.F.; Lencina, M.G.; Silva, M.L. & Viana, J. G.A. 2023. Influência de fatores lean office na investigação policial: operações especiais. *Revista Brasileira de Ciências Policiais,* v. 14, n. 11. DOI: 10.31412/rbcp.v14i11.1031.

Luiz Neto, E.; Passos, J.M.F.G.; Cukla, A.R. & Amaral, T.G. 2025. Aplicação do Pensamento Lean na Elaboração de Laudos Periciais. *Revista de Gestão e Secretariado (GeSec),* v. 16, n. 5, e4737. DOI: 10.7769/gesec.v16i5.4737.

Michelet, G. & Breitinger, F. 2024. ChatGPT, Llama, can you write my report? An experiment on assisted digital forensics reports written using (local) large language models. *Forensic Science International: Digital Investigation,* 48: 301683. DOI: 10.1016/j.fsidi.2023.301683.

Silva, R.S.S.; Costa, C.F.M. & Dias Junior, C.M. 2020. Uma aplicação do Lean Office na Informática Forense do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP-SC). *Brazilian Journal of Development,* v. 6, n. 5: 26618–26643.

Womack, J.P. & Jones, D.T. 2003. *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation.* 2ª ed. New York: Free Press.